

TD 3 Réseaux Avancés

Exercices 1 : Masques et adresses Réseaux

Question

Pour chacune des adresses IP suivantes, déterminez :

Le masque, l'adresse réseau, adresse broadcaste et nombre de machines possible dans le réseau.

- a) 172.16.5.10/28
- b) 40.24.2.5/21
- c) 192.16.5.133/29
- d) 192.168.1.10/24
- e) 164.12.131.0/23

Exercice 2 : Subnetting

Question 1

On attribue le réseau 200.35.1.0/24 à une entreprise. Il faut définir un masque réseau étendu qui permet de placer 20 hôtes dans chaque sous-réseau.

- 1) Combien de bits sont nécessaires sur la partie hôte de l'adresse attribuée pour accueillir au moins 20 hôtes ?
- 2) Quel est le nombre maximum d'adresses d'hôtes utilisables dans chaque sous-réseau ?
- 3) Quel est le nombre maximum de sous-réseaux définis ?
- 4) Quelles sont les adresses de tous les sous-réseaux définis ?
- 5) Quelle est l'adresse de diffusion du sous-réseau numéro 2 ?

Question 2

On attribue le réseau 132.45.0.0/16 à une entreprise. Il faut découper ce réseau en 8 sous-réseaux.

- 1) Combien de bits supplémentaires sont nécessaires pour définir huit sous-réseaux ?
- 2) Quel est le masque réseau qui permet la création de huit sous-réseaux ?
- 3) Quelle est l'adresse réseau de chacun des huit sous-réseaux ainsi définis ?
- 4) Quelle est la plage des adresses utilisables du sous-réseau numéro 3 ?
- 5) Quelle est l'adresse de diffusion du sous-réseau numéro 4 ?